



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate  
Corso di Laurea Magistrale in Informatica e Innovazione Digitale

---

Tesi di Laurea

## CREAZIONE DI UN GESTORE DI MESSAGGI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST IN ERLANG

Relatore:

Chiar.mo Prof. Claudio Antares Mezzina

Candidato:

Paride Dominici

Correlatori:

Chiar.mo Prof. Davide Verdi

Dott. Giuseppe Gialli

---

Anno Accademico 2024-2025

Alla mia famiglia

# Indice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Scopo del progetto . . . . .                               | 1         |
| 1.2      | Introduzione al problema . . . . .                         | 1         |
| 1.3      | Possibili soluzioni . . . . .                              | 2         |
| 1.3.1    | Aumento delle risorse . . . . .                            | 2         |
| 1.3.2    | Allocazione dinamica delle risorse . . . . .               | 2         |
| 1.3.3    | Un nuovo approccio . . . . .                               | 3         |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei requisiti</b>                               | <b>4</b>  |
| 2.1      | Comunicazione . . . . .                                    | 4         |
| 2.1.1    | Esempi di messaggi che possono essere utilizzati . . . . . | 4         |
| 2.1.2    | Requisiti tecnici . . . . .                                | 5         |
| 2.2      | Diagrammi degli stati . . . . .                            | 5         |
| <b>3</b> | <b>Strutture di comunicazione</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Implementazione in Erlang</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Verifica della funzionalità</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Conclusioni</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>A</b> | <b>Appendice A</b>                                         | <b>10</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                        | <b>11</b> |
|          | <b>Ringraziamenti</b>                                      | <b>12</b> |

# Elenco delle figure

|     |                                            |   |
|-----|--------------------------------------------|---|
| 1.1 | Configurazione attuale . . . . .           | 2 |
| 1.2 | Nuova configurazione . . . . .             | 3 |
| 2.1 | Diagramma degli stati del Client . . . . . | 5 |

# Elenco delle tabelle

# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 Scopo del progetto

Il progetto si propone l'obiettivo di verificare la possibilità di utilizzare le peculiarità del linguaggio erlang[3] o elixir[4] per migliorare la gestione dei trasferimenti dei dati nella somministrazione di test.

Nello specifico se sia possibile migliorare e rendere più robusto ed affidabile il trasferimento dei dati dalle postazioni degli studenti al server che si occupa di raccogliere ed elaborare i risultati.

I problemi principali che ci proponiamo di risolvere sono l'affidabilità nel trasferimento dei dati a causa di problemi di connettività e la garanzia di congruenza dei dati stessi.

Per fare questo si vuole creare una rete di nodi (da stabilire) che permettano alle postazioni studente di inviare sia le versioni temporanee che quelle definitive delle risposte al test, ai server che raccolgono i risultati e realizzare anche, sempre tramite la rete di nodi erlang una rete affidabile e resistente ai problemi.

### 1.2 Introduzione al problema

Al momento la somministrazione dei test al PC utilizzando i browser web utilizzano una architettura di tipo Client/Server per gestire la comunicazione tra il server che gestisce e distribuisce il test e i vari client che registrano ed inviano le risposte inserite dagli studenti.

In linea di massima lo schema è quello visibile in figura 1.1.

In questa modalità ogni client fa una serie di chiamate al server web che genera dinamicamente la pagina da visualizzare sul browser del client. Questa pagina viene generata diversamente in base allo stato in cui si trova il client. Ad esempio potrebbe essere la pagina per fare il login alla piattaforma oppure quella in cui si inseriscono i propri dati passando per le pagine in cui ci sono le domande del test con i campi in cui l'utente inserisce la risposta esatta fino ad arrivare alla pagina con il punteggio realizzato del test.

Tutte queste interazioni avvengono, attraverso chiamate http o https e sfruttano direttamente le risorse della macchina su cui è installato in web server.

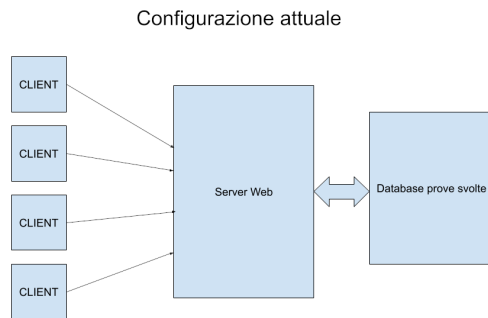


Figura 1.1: Configurazione attuale

All'aumentare del numero di utenti che si collegano aumenta anche la quantità di risorse che vengono utilizzate fino ad arrivare ad un punto, dipendente dalla architettura e dalle risorse presenti sulla macchina che impedisce al web server di funzionare correttamente provocando una serie di errori.

## 1.3 Possibili soluzioni

### 1.3.1 Aumento delle risorse

La prima soluzione è quella più comune è quella di aumentare le risorse disponibili per il web server.

Questo si può fare acquistando nuovo hardware e installando sulla nuova macchina un nuovo web server che però va configurato ed ottimizzato correttamente e richiede un investimento periodico, oltre che economico per l'acquisto dell'hardware, anche di tempo per l'installazione, la configurazione e il trasferimento dei dati tra una macchina e l'altra.

### 1.3.2 Allocazione dinamica delle risorse

Un'altra soluzione può essere quella di installare il nostro web server, fin dal primo momento, in un sistema che permetta una scalabilità delle risorse dinamica senza essere legati direttamente all'hardware presente.

Un primo livello è una creare una server farm interna all'azienda che permetta la gestione delle macchine in ambiente virtuale. In questo caso lo sfruttamento delle risorse viene gestito e diviso, tra le risorse disponibili, da una infrastruttura di base che nasconde il vero hardware.

Un secondo livello è quello di affidarsi a sistemi distribuiti a livello geografico come Amazon AWS, Microsoft Azure, ecc. che permettono anche di allocare dinamicamente le risorse in base al carico di lavoro che è in quel momento presente sul nostro sistema.

In questi casi l'investimento dal punto di vista temporale, rispetto al caso precedente, viene quasi annullato dato che é sufficiente, per aumentare le risorse cambiare qualche parametro anche a macchine accese, per assegnare le risorse necessarie a sostenere il carico di lavoro che si presenta.

D'altro canto l'investimento economico in questi ultimi due casi é necessariamente piú grande di quello richiesto dal primo caso di cui abbiamo parlato.

### 1.3.3 Un nuovo approccio

Il lavoro che verrà portato avanti in questa tesi si pone come obiettivo quello di trovare un sistema per evitare il problema del sovraccarico del server web da parte di troppe connessioni contemporanee senza dover investire in nuove risorse hardware.

Per far questo creeremo in layer intermedio tra il web server e i client come in Figura 1.2.

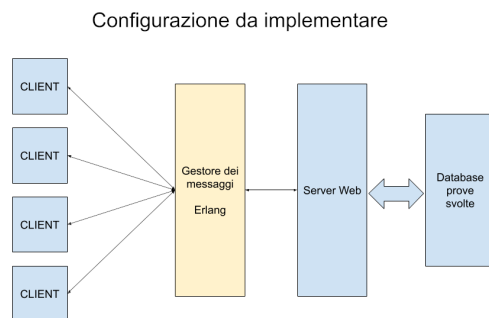


Figura 1.2: Nuova configurazione

Questo nuovo layer deve occuparsi, usando dei messaggi, di fare da tramite tra i client e il server web gestendo le richieste in modo che non ne arrivino troppe contemporaneamente al web server.

Sfortunatamente questo richiederá anche di cambiare il modo in cui i client e il server comunicano tra di loro.

## Capitolo 2

# Analisi dei requisiti

### 2.1 Comunicazione

La prima cosa che dobbiamo analizzare é la tipologia di messaggi che possono essere scambiati tra il gestore dei messaggi, i client e il server che gestisce i test.

Per avere un riferimento stiliamo innanzitutto un elenco dei messaggi che potrebbero essere scambiati tra il server e i client in una situazione standard.

#### 2.1.1 Esempi di messaggi che possono essere utilizzati

- Registrazione nuova postazione
- De-registrazione postazione
- Richiesta codice di accesso
- Invio codice di accesso
- Richiesta invio dati studente
- Invio dati studente
- Richiesta test da somministrare
- Invio contenuto del test da somministrare
- Invio risposte test
- Termine forzato del test
- Mostra messaggio sulla postazione
- Richiesta stato postazione

### 2.1.2 Requisiti tecnici

Per poter comunicare sia lato client che lato server, visto che le comunicazioni avvengono già su http o https non useremo erlang direttamente ma ci affideremo al web server Yaws [5] che è stato implementato proprio in Erlang e che permette di inserire all'interno del codice html, in modo simile a php, direttamente chiamate a codice erlang. Saremo costretti ad adattare il codice del client e del server in modo che comunichino attraverso il nuovo gestore dei messaggi.

## 2.2 Diagrammi degli stati

Per comprendere meglio

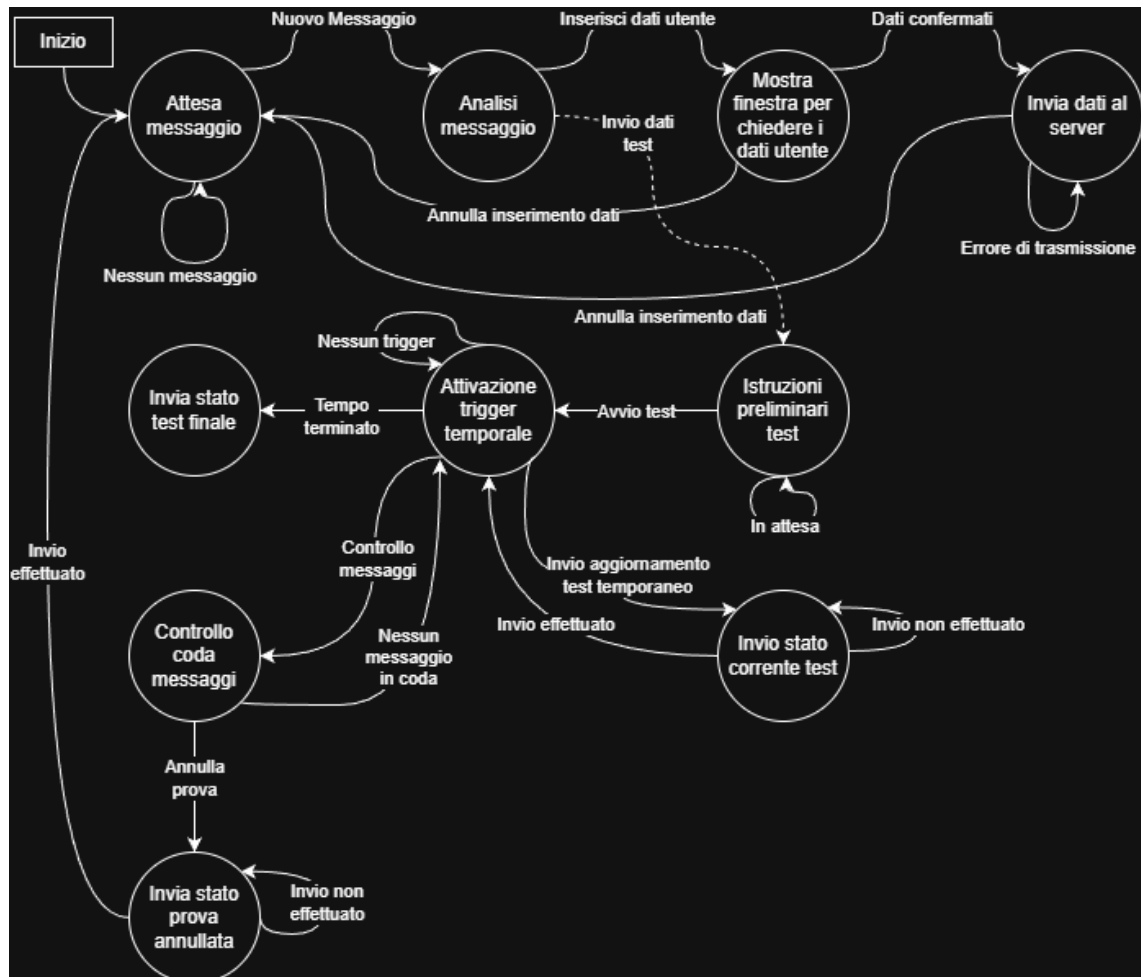


Figura 2.1: Diagramma degli stati del Client

## Capitolo 3

# Strutture di comunicazione

## Capitolo 4

# Implementazione in Erlang

## Capitolo 5

### Verifica della funzionalità

Capitolo 6

Conclusioni

Appendice A

Appendice A

# Bibliografia

- [1] Francesco Cesarini e Simon Thompson, *Erlang Programming*, United States of America: O'Reilly, 2009
- [2] Zachary Kessin, *Programming Web Services with Erlang: Working with Yaws*, Great Britain: O'Reilly, 2012
- [3] *Index - Erlang/OTP* [Online] (26/11/2025). [Ultimo Accesso: 26/11/2025]. Disponibile: <https://www.erlang.org/>
- [4] *The Elixir programming language* [Online] (28/12/2025). [Ultimo Accesso: 28/12/2025]. Disponibile: <https://elixir-lang.org/>
- [5] *Yaws (web server) - Wikipedia* [Online] (28/12/2025). [Ultimo Accesso: 28/12/2025]. Disponibile: [https://en.wikipedia.org/wiki/Yaws\\_\(web\\_server\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Yaws_(web_server))

# Ringraziamenti

Vorrei ringraziare ...